

# ECAL 2023.

Enero 16 de 2023

11 Proporcione una base del espacio solución del sistema de ecuaciones

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 0$$

$$3x_1 - 9x_2 + 7x_3 - x_4 + 3x_5 = 0$$

$$2x_1 - 6x_2 + 7x_3 + 4x_4 - 5x_5 = 0$$

Tenemos que

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -9 & 7 & -1 & 3 \\ 2 & -6 & 7 & 4 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Es decir

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & -5 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Se sigue

$$x_1 - 3x_2 + 0x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 0$$

$$0x_1 + 0x_2 + x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0$$

Entonces

$$x_1 = 3x_2 + 5x_4 - 8x_5$$

$$x_3 = -2x_4 + 3x_5$$

Concluyendo que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_2 + 5x_4 - 8x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 3x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3x_2 \\ x_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5x_4 \\ 0 \\ -2x_4 \\ x_4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8x_5 \\ 0 \\ 3x_5 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

$$= x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Una base es

$$\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Comprobado,  
está bien



2) La suma de las entradas de los renglones de la matriz  $A$  es igual a uno. Demuestra que  $\lambda=1$  es valor propio de  $A$ .

Nos dice que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

La definici3n de valor propio es  $Ax = \lambda x$  donde " $x$ " es un vector, de esta manera consideremos a

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

De esta manera tenemos por un lado que

$$Ax = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} \\ \vdots \\ a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por otro lado  $\lambda x = 1 \cdot x = x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\lambda x = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore \lambda = 1$  es un valor propio.

3) Sea  $A$  una matriz diagonalizable que tiene un solo valor propio en  $\mathbb{C}$ . Demuestra que  $A$  es múltiplo escalar de la matriz identidad.

Sabemos que la matriz  $A$  es diagonalizable, es decir, todos sus valores propios son distintos.

El ejercicio nos dice que la matriz  $A$  solo tiene un valor propio y recordando la definición de polinomio mínimo que es el polinomio de menor grado monico que hace que la matriz sea cero, se sigue

$$A - \lambda I = 0 \Leftrightarrow A = \lambda I$$

donde  $\lambda \in \mathbb{C}$ , notemos que la matriz  $A$  es múltiplo escalar de la matriz identidad.

4) Determine una transformación lineal  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  cuyo nucleo sea

$$W = \{ (x, y, z, w)^T : x + y + z - w = 0 \} \cap \\ \{ (x, y, z, w)^T : x - y - z + w = 0 \}$$

No recuerdo del todo como lo resolví xD.

5. Sea  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  dado por

$$T(x, y, z) = (x - 2y + z, 3x + 5y - 4z, 2x + 2y + 2z, x + y + z)$$

Da un ejemplo de un par de bases, una en  $\mathbb{R}^3$  y la otra en  $\mathbb{R}^4$ , tales que la representación matricial de  $T$  solo tenga unos y ceros en sus entradas.

Veamos que sucede con los vectores canónicos en  $\mathbb{R}^3$  y  $\mathbb{R}^4$

$$T(1, 0, 0) = (1, 3, 2, 1)$$

$$T(0, 1, 0) = (-2, 5, 2, 1)$$

$$T(0, 0, 1) = (1, -4, 2, 1)$$

La representación matricial de esta transformación con esta matriz es

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 5 & -4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora consideremos la siguiente matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De esta manera consideremos la siguiente base en  $\mathbb{R}^4$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vamos a considerar la siguiente base en  $\mathbb{R}^3$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

De esta manera tenemos

$$T(1,0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(0,1,0) = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(0,0,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Así la matriz de representación de la transformación con las bases dichas es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$